天津市喜康奶牛养殖专业合作社
“6·20”中毒和窒息较大事故调查报告

2020年6月20日15时30分至16时50分之间，位于北辰区双街镇汉沟村的天津市喜康奶牛养殖专业合作社场区南侧固液分离间内，发生一起硫化氢中毒事故，造成3人死亡，直接经济损失（未含王继生死亡赔偿，不含事故罚款）170.256万元人民币。

事故发生后，依据国家和我市的有关规定，市应急局经授权组织成立了天津市人民政府天津市喜康奶牛养殖专业合作社“6·20”中毒和窒息较大事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由市应急局、市公安局、市总工会、北辰区人民政府派人组成，履行事故调查组职责，开展调查工作，并邀请市纪委监委成立责任追究审查调查组，依法对公职人员涉嫌违法违纪和失职渎职问题开展审查调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1. 天津市喜康奶牛养殖专业合作社（以下简称喜康合作社）

喜康合作社成立于2011年4月6日，企业类型：农民专业合作经济组织。统一社会信用代码：93120113572310469 8，法定代表人：王继生，注册地址：北辰区双街镇汉沟村东。经营范围：组织采购、供应成员所需的农业生产资料；组织收购、销售成员生产的产品；引进新技术、新品种，开展与农业生产经营相关的技术培训、技术交流和咨询服务；奶牛养殖。喜康合作社持有北辰区行政审批局颁发的《生鲜乳收购许可证》〔编号为津120113（2019）001，有效日期至2021年1月2日〕、《动物防疫条件合格证》〔（津辰）动防合字第20190049号，代码编号为120113202190049，发证日期为2019年4月11日〕和《生鲜乳准运许可证》〔编号为津120113（2020）0008，有效日期至2021年5月26日〕。

至事故发生时，喜康合作社共有成员25名，出资总额389万元人民币，其中王继生出资339.7万元人民币，其余24人共出资49.3万元人民币。

2. 天津市北辰区众联畜牧场（以下简称众联畜牧场）

众联畜牧场成立于2001年1月2日，类型：个体工商户。统一社会信用代码：92120113727507769P，经营者姓名：王继生，

注册地址：北辰区双街镇汉沟村东。经营范围：奶牛养殖。

喜康合作社从事生产经营活动的土地范围与众联畜牧场从事生产经营活动的土地范围一致。2012 年起众联畜牧场不再填报《天津市个体工商户验照表》或报送年报，且 2016 年前后就不再使用众联畜牧场这一市场主体开展生产经营活动。

3. 天津市北辰区双街镇汉沟农工商有限公司（以下简称农工商公司）

农工商公司成立于 1997 年 9 月 16 日，股东为天津市北辰区双街镇汉沟村村民委员会和天津市双祥化工厂（天津市双祥化工厂的唯一股东为天津市北辰区双街镇汉沟村村民委员会），成立时法定代表人：周志刚，注册资本 150 万元人民币，其中天津市北辰区双街镇汉沟村村民委员会出资 120 万元人民币，天津市双祥化工厂出资 30 万元人民币，企业类型：有限责任公司，经营范围：水产养殖。1997 年 9 月至 2012 年 8 月，经过多次工商登记变更，法定代表人由周志刚变更为王继生。

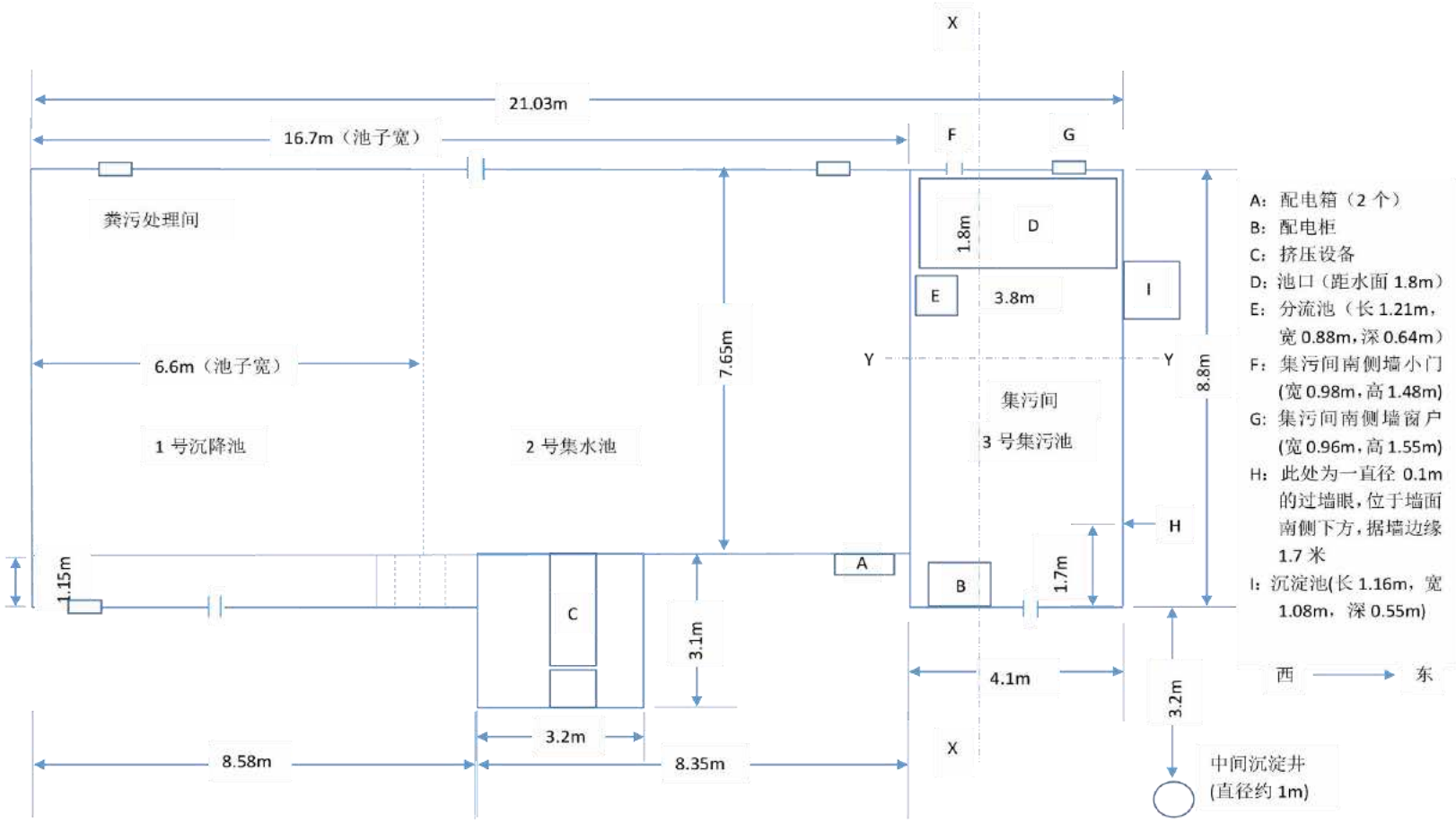
2002 年 5 月 27 日，农工商公司把汉沟村铁路东的 80 亩土地，以每亩 1000 元人民币的价格无使用期限租给王继生。王继生使用租用的土地从事奶牛养殖。

（二）涉事集污池基本情况

事故发生地点位于喜康合作社固液分离间东侧集污间的集污池内。集污池为下沉式池子（长 6.9 米，宽 3.8 米，深 3.9 米），

集污池的盖板为集污间水泥地面。在北侧地面留有长方形池口（长 3.8 米，宽 1.8 米），形成半封闭的地下空间。在集污间地面的西北角处用砖砌有一个分流池（外部尺寸：长 1.21 米，宽 0.88 米，高 0.64 米），固液分离机挤压出的液体通过管路流入该分流池内，再通过分流池分流进集污池或露天池。

集污池内的污水为牛粪、饲料残渣和清理牛棚用水的混合物。污水通过粪污管道冲进固液分离间 1 号沉降池，经过池底的搅拌输送泵输送至固液分离机（固液分离间布置情况实际平面图中 C）中。固液分离机将混合物预分离，其中液体送回 1 号池；其余物质通过固液分离机的挤压，分离出固态物质（干牛粪）回用或出售，挤压出的液体送入 3 号集污池静置沉淀。当该池水位达到约 2 米高度时，通过墙面连通管溢流到 2 号集水池中，2 号集水池中设置有循环水泵，可将水输送到牛棚的清理管道，循环使用。在此过程中，污水中的牛粪等有机物在发酵过程中会产生硫化氢、甲烷等有毒有害气体，并溶于水中。



固液分离间布置情况实际平面图

（三）事故相关设备情况

在集污间东北角处发现一台非粪污处理工艺所需的潜水泵，连接有一盘水带。该潜水泵上除连接有水带外，还栓有8#铅丝和麻绳，其电源线为新更换的黑色胶皮线，长约10米。潜水泵旁有尚未使用的水带一条。经检测，该潜水泵不存在漏电现象。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

因组织、施工人员全部死亡，事故现场无其他目击者且无直接监控视频，事故调查组经现场勘查、调查询问、调取周边监控录像后，综合分析认定如下:

2020年6月20日上午，魏国平等人使用潜水泵及水带向集污间外南侧立交桥下地面土壤中进行排污，使集污池内液位降至1米以下，以便进入集污池盖板下安装潜水泵。

15时30分左右，王继生、魏国平、王晓平相继进入集污间，魏国平穿着下水裤沿木梯从池口处下至集污池内，在集污池盖板下安装潜水泵的过程中晕倒在污水中，现场的王继生、王晓平2人在未采取任何防护措施的情况下进入池内救人，相继晕倒在污水中。

（二）事故应急救援情况

1．应急救援情况

16时50分，村民王玉起和王继生女婿李桂洋发现死者魏国平并拨打报警求助电话。公安、消防救援、急救等人员相继赶到

现场。消防救援人员到场后，立即佩戴移动供气源防护装备和有毒气体检测仪下到池中，用救援绳索绑缚在被困人员身上，相继将王晓平、王继生和魏国平3人救出。120急救人员现场确认3人已死亡。

2. 应急救援评估

在事故应急救援过程中，企业未采取任何安全防护措施，盲目施救，造成事故扩大。北辰区委、区政府和有关部门事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急指挥得当，协调有序。各级政府、相关部门和救援队伍响应迅速，响应程序合法，未发现应急救援过程中存在问题。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

王继生，男，60岁，喜康合作社法定代表人，户籍地：天津市北辰区，《法医学尸体检验鉴定书》（津公技鉴字〔2020〕第02970号）鉴定意见：王继生符合硫化氢中毒后溺水死亡。

魏国平，男，50岁，喜康合作社场长，户籍地：河北省邯郸市大名县，《法医学尸体检验鉴定书》（津公技鉴字〔2020〕第02973号）鉴定意见：魏国平符合硫化氢中毒后溺水死亡。

王晓平，男，47岁，喜康合作社员工，户籍地：黑龙江省绥棱县，《法医学尸体检验鉴定书》（津公技鉴字〔2020〕第02972号）鉴定意见：王晓平符合硫化氢中毒后溺水死亡。

（二）直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，确认该事故造成的直接经济损失（未含王继生死亡赔偿，不含事故罚款）为170.256万元人民币。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

事故调查组根据有关专家现场勘验、视频分析、技术鉴定结果，经综合分析认定：作业人员魏国平进入集污池后吸入硫化氢气体中毒，丧失行动能力，造成溺水死亡，是事故发生的直接原因。

（二）事故扩大原因

王继生、王晓平在未采取任何安全防护措施的情况下，盲目进入集污池内施救，吸入硫化氢气体中毒，丧失行动能力，造成溺水死亡，是事故扩大的原因。

（三）间接原因

1. 喜康合作社

（1）安全生产责任制和安全生产规章制度不健全。一是企业安全生产责任制中，未明确劳动防护用品发放、安全生产教育培训和安全生产警示标志设置的责任部门和责任人员；二是未制定安全生产教育培训制度和安全生产场所警示标志制度；三是未制定存在有毒有害气体场所作业安全操作规程，作业人员在有毒有害气体场所作业过程中未进行通风，致使集污池积聚了硫化氢气体，从而造成了事故的发生，违反了《中华人民共和国安全生

产法》第四条的规定[1]。

（2）未给从业人员配备必要的劳动防护用品。未给从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十二条的规定[2]及本单位《劳动防护用品管理制度》有关规定[3]。

（3）未设置警示标志。未在具有有毒有害气体作业场所设置明显的安全警示标志，违反了《安全标志及其使用导则》表 3 指令标志 3-4 条的规定[4]。

（4）未对从业人员进行安全生产教育培训和考核。未制定本单位安全生产教育和培训计划，未对从业人员进行安全生产教育和培训，从业人员上岗作业前未经考核，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定[5]。

（5）隐患排查治理未落实。未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除存在的上述事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十八条的规定[6]。

1《中华人民共和国安全生产法》第四条规定：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

2《中华人民共和国安全生产法》第四十二条规定：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

3《喜康合作社劳动防护用品制度》第 1 页：5.1 公司员工上班期间必须按换装时间和要求穿戴劳动保护用品。

4《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）表 3 指令标志第 3-4 条规定：必须佩戴防毒面具，其设置范围和地点为具有对人体有害的气体、气溶胶、烟尘等作业场所，如：有毒物散发的地点或处理由毒物造成的事故现场。

5《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

6《中华人民共和国安全生产法》第三十八条规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

2. 北辰区农业农村委员会

北辰区农业农村委对农业领域安全生产监管的职责认识不清，职能科室没有认真履行对养殖业生产经营单位进行安全生产监督管理的职责，未能及时发现和消除喜康合作社长期存在的事故隐患。北辰区农业农村委在农业领域安全生产监管方面对事故发生负有责任。

3. 北辰区双街镇党委、政府

北辰区双街镇党委、政府贯彻落实安全生产工作责任制相关政策不到位，未专门配置镇农业和旅游办公室安全管理人员，致使安全生产检查专业能力不足，未按规定履行农业领域安全生产监督管理职责，未能及时发现和消除喜康合作社长期存在的事故隐患。双街镇党委、政府相关人员在安全监管人员配备方面对事故发生负有责任。

事故调查组认定，天津市喜康奶牛养殖专业合作社“6·20”中毒和窒息较大事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位及人员的处理情况和建议

（一）刑事责任追究情况

1. 王继生，喜康合作社法定代表人，涉嫌重大事故责任罪，鉴于在本次事故中已死亡，有管辖权的公安机关已决定不予追究其刑事责任。

2. 魏国平，喜康合作社场长，涉嫌重大事故责任罪，鉴于在本次事故中已死亡，有管辖权的公安机关已决定不予追究其刑

事责任。

3. 王晓平，喜康合作社员工，涉嫌重大事故责任罪，鉴于在本次事故中已死亡，有管辖权的公安机关已决定不予追究其刑事责任。

（二）给予党纪政务处分和组织处理的人员

事故调查组对于在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交市纪委监委。市纪委监委根据干部管理权限移交给北辰区纪委监委，北辰区纪委监委经调查核实，提出以下处置。

1. 张红颖，女，中共党员，事业编制，现任天津市农业行政执法大队北辰支队第一大队副大队长（副科级），2018 年 8 月起主持北辰区农业农村委农业管理科全面工作。对区农业农村委“三定方案”规定的本科室的工作职责认识不清，没有组织对包含喜康合作社在内的养殖业生产经营单位进行安全生产检查和隐患排查，未能及时发现和消除喜康合作社长期存在的事故隐患。对事故发生负有直接监管责任。给予党内警告、政务记过处分。

2. 潘东，男，中共党员，行政编制，2019 年 4 月任北辰区农业农村委二级调研员，2019 年 10 月至 2020 年 1 月代管农业管理科，2020 年 3 月起分管农业管理科。在分管农业管理科期间对农业管理科安全生产监管职责认识不清，未及时督促分管科室履行行业安全生产监管职责，没有牵头组织对养殖业生产经营单位进行安全生产检查和隐患排查，对事故发生负有主要领导责

任。给予政务警告处分。

3. 崔可，男，中共党员，事业编制，2017 年 3 月任北辰区双街镇农业和旅游办公室副主任（副科级），2018 年 3 月至 2020 年 5 月主持该科室工作，未认真履行《关于进一步明确和规范安全生产工作职责的意见》（双政发〔2018〕73 号）规定的安全生产监管职责，未对域内的喜康合作社等农业领域生产经营单位进行安全生产检查，督查落实安全事故防范和隐患治理措施不到位，在属地农业领域安全生产监管方面对事故的发生负有直接领导责任。给予党内警告、政务记过处分。

4. 吴晨晨，男，中共党员，行政编制，2019 年 8 月任北辰区双街镇副镇长（副处级），镇中心组成员，分管农业和旅游办公室。对农业和旅游办公室未对域内的喜康合作社等农业领域生产经营单位进行安全生产检查、督查落实安全事故防范和隐患治理措施不到位的情况，没有履行本应承担的指导监督检查职责，在属地农业领域安全生产监管方面对事故的发生负有主要领导责任。给予政务警告处分。

5. 张凯，男，中共党员，行政编制，2018 年 12 月任北辰区农业农村委党委书记，2019 年 2 月任区农业农村委主任，负责区农业农村委党委和行政的全面工作，对区农业农村委应履行农业领域安全生产监管的职责认识不清，对分管农业管理科的负责同志和分管全委安全生产工作的负责同志没有认真履职的情况失察失管，对事故发生在农业领域安全生产监管方面负有重要

领导责任。在全区予以通报并责令作出深刻书面检查，给予警示谈话处理。

6. 邱冰，男，中共党员，参公编制，2018 年 4 月任北辰区双街镇综合执法局副局长（正科级），分管镇综合执法局第一、第三执法中队，按照 2019 年 11 月由其分管领导赵恩辉召开的安全生产工作部署会议要求，已将《关于进一步明确和规范安全生产工作职责的意见》（双政发〔2018〕73 号）中规定的环境和安全办公室安全生产工作职责调整至镇综合执法局，并由其承担。工作中未履行指导协调、监督检查镇安委会各成员部门安全生产工作职责，对事故的发生在指导协调、监督检查镇有关部门和单位履行安全生产监管职责方面负有直接领导责任。在全区予以通报并责令作出深刻书面检查，给予警示谈话处理。

7. 赵恩辉，男，中共党员，行政编制，2017 年 9 月任北辰区双街镇综合执法局局长，2020 年 5 月任双街镇副镇长（副处级），镇中心组成员，分管环境和安全办公室、综合执法局，对综合执法局未履行指导协调、监督检查镇安委会各部门安全生产工作职责，没有履行本应承担的指导监督检查职责，在指导协调、监督检查镇有关部门和单位履行安全生产监管职责方面负有主要领导责任。在全区予以通报并责令作出深刻书面检查，给予警示谈话处理。

8. 邱忠义，男，中共党员，行政编制，2019 年 8 月任北辰区双街镇党委副书记、镇长（正处级），负责镇行政全面工作。

对分管农业的副镇长以及分管环境和安全办公室、综合执法局的副镇长未认真履行职责的情况失察失管，对事故发生在属地安全生产监管方面负有重要领导责任。给予诫勉谈话处理。

9. 王晨，男，中共党员，行政编制，2018 年 11 月任北辰区双街镇党委书记（正处级），负责镇党委全面工作。对《天津市党政领导干部安全生产责任制实施细则》贯彻落实不到位，未专门对镇农业和旅游办公室进行安全管理人员的配置，致使其安全生产检查专业能力不足，对事故发生在安全监管人员配备方面负有重要领导责任。在全区予以通报并责令作出深刻书面检查，给予警示谈话处理。

（三）对相关责任单位给予处理的建议

1. 喜康合作社存在安全生产责任制和安全生产规章制度不健全、未给从业人员配备必要的劳动防护用品、未设置警示标志、未对从业人员进行安全生产教育培训和考核、隐患排查治理未落实等问题，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第二项的规定[7]，建议北辰区应急局对其给予人民币五十万元罚款的行政处罚；建议北辰区人民政府对其依法予以关闭。

2. 建议北辰区农业农村委员会和北辰区双街镇党委、政府向北辰区委、区政府作出深刻书面检查。

7《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:……（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款……

3. 建议北辰区人民政府向市人民政府作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施

（一）严格履行行业监管职责，切实加强农业领域安全监管。北辰区农业农村委员会作为负有安全生产监管职责的部门，应坚持“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，认真履行农业领域安全生产监管工作职责，落实行业监管主体责任。一是要明确领导班子和内设机构安全生产职责，并由主要负责同志组织制定安全生产职责清单；二是要认真吸取事故教训，结合国家法律法规标准对本单位、本系统和农业领域涉及的封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的作业场所开展一次专项整治，摸清底数，形成台账，对整治中发现的问题要督促有关单位切实加以整改，及时消除安全隐患，坚决杜绝类似事故的发生。

（二）严格落实属地监管责任，全面开展域内企业隐患排查。北辰区双街镇党委、政府要通过调配具有专业能力的人员或聘请第三方机构等方式，研究解决辖区相关部门安全生产检查专业能力不足的问题，切实落实属地安全生产监管职责；要对照《关于进一步明确和规范安全生产工作职责的意见》（双政发〔2018〕73号）中各单位的职责分工，对镇政府有关部门履行安全生产工作职责的情况进行一次自查；要对辖区内生产经营单位开展一

次防范中毒和窒息事故安全生产专项治理，确保镇域内生产经营单位不再发生类似的生产安全事故。

（三）吸取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生。北辰区人民政府要组织区安委会全体成员单位主要负责人召开专题会议，通报事故情况、认真吸取本次事故教训；要加强对政府有关工作部门领导干部落实安全生产责任情况的考核，并作为确定年度考核结果的重要参考；要组织开展一次对政府有关工作部门安全生产职责落实情况的自查，对落实不到位的部门、单位要严肃处理，坚决杜绝安全生产监管出现死角盲区。区委编办要严格按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，在政府有关工作部门的“三定”规定中明确安全生产职责；各有关部门要结合本单位实际，将“三定”规定中安全生产职责细化明确到具体科室。